

Cp de sólidos: Ley de Dulong y Petit



Pierre Louis Dulong
(1785 - 1835)



Alexis-Thérèse Petit
(1791-1820)

$$\overline{C_p}(\text{sólidos}) \approx 3R$$

La capacidad calorífica molar de todos los elementos en estado sólido (con pocas excepciones) presenta valores próximos a 25 J/(mol·K) a temperaturas elevadas.

Cp de sólidos: Ley de Dulong y Petit

	Specific heats, that of water being 1.	Weight of the atoms, that of oxygen being 1.	Product of the weight of each atom by the cor- responding capa- city.
Bismuth.	0·0288	13·300	0·3830
Lead	0·0293	12·950	0·3794
Gold	0·0298	12·430	0·3704
Platinum	0·0314	11·160	0·3740
Tin.	0·0514	7·350	0·3779
Silver.	0·0557	6·750	0·3759
Zinc	0·0927	4·030	0·3736
Tellurium	0·0912	4·030	0·3675
Copper	0·0949	3·957	0·3755
Nickel	0·1035	3·690	0·3819
Iron	0·1100	3·392	0·3731
Cobalt	0·1498	2·460	0·3685
Sulphur.	0·1880	2·011	0·3780

Tabla usada por Dulong y Petit para derivar su ley, traducida al inglés, extraída de A.T. Petit, P.L. Dulong, Ann. Chim. Phys. 10, 395 (1819)

Cp de sólidos: Ley de Dulong y Petit

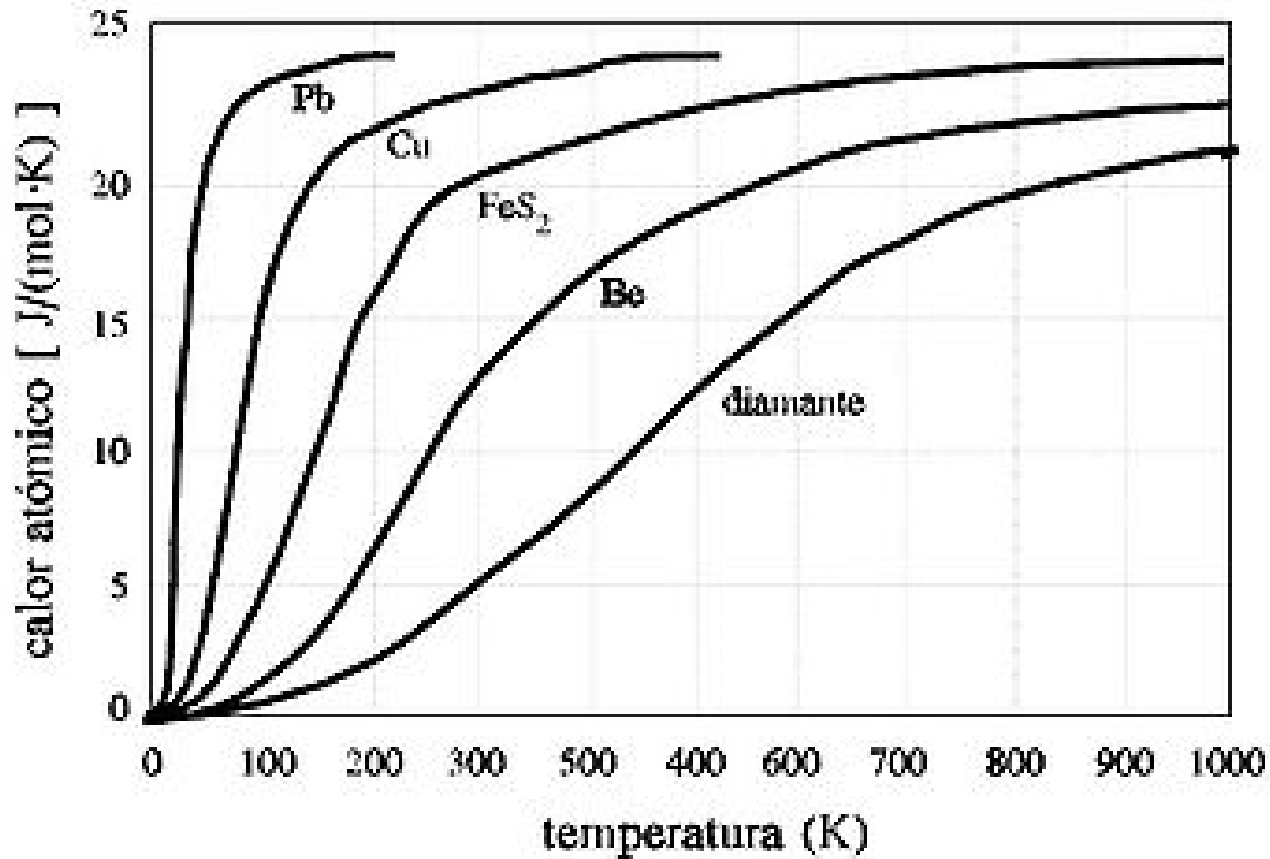
$$\overline{C_p}(\text{sólidos}) \approx 3R$$

La ley de Dulong y Petit se cumple a elevadas temperaturas. Las discrepancias a baja temperatura pueden explicarse solamente en el marco de la Física Cuántica.

A temperatura ambiente, la mayoría de los sólidos alcanza un valor próximo a las 25 J/(mol·K). En estas condiciones, cada una de las vibraciones presentes en un sólido (3D) contribuye con R.

Una excepción es el carbono, que requiere temperaturas muy altas para acercarse a ese valor (para el carbono, el calor atómico vale 5.3 cal/(mol·K) a la temperatura de 1170 °C).

C_p de Sólidos : Ley de Dulong y Petit



Dependencia del calor específico atómico de algunos materiales y elementos sólidos con la temperatura